

PLANO DE TESTES - SERVEREST (CHALLENGE 01)

Ana Leticia de Araújo

Ambiente: <https://compassuol.serverest.dev>

APRESENTAÇÃO

Este projeto consiste no planejamento e automação de testes da API ServeRest. O trabalho foca na garantia de qualidade das rotas de Usuários, Login e Produtos, confrontando os requisitos das User Stories com o comportamento real do sistema.

OBJETIVO

Validar as regras de negócio críticas e os fluxos de CRUD, garantindo que apenas usuários autenticados gerenciem produtos e que as restrições de segurança e dados sejam respeitadas.

ESCOPO

O escopo deste projeto define os limites de atuação para o desafio da API ServeRest, garantindo a permanência do foco nas regras de negócio críticas e na qualidade das principais rotas.

Itens do escopo:

- Gestão de Usuários (US 001): Com validação completa do CRUD de usuários, com rigoroso foco nas regras de negócio para e-mails (como bloqueio de domínios Hotmail e Gmail) e integridade dos campos de senha (limite de 5 a 10 caracteres).
- Autenticação (US 002): Testes na rota de Login para garantir a correta geração do Token Bearer, verificação de tempo de expiração do token (10 minutos) e validação de credenciais inválidas.
- Gestão de Produtos (US 003): Validação das operações de criação, edição e exclusão de produtos, garantindo que as travas de autenticação e as dependências estejam funcionando conforme o esperado.

- Documentação de Qualidade: Elaboração do Plano de Testes, Matriz de Risco e Relatório de Issues (melhorias e falhas) no formato padrão do mercado.
- Automação de Testes: Criação de uma Collection no Postman com scripts de validação automatizada (aba Tests) para os principais fluxos.

Itens fora do Escopo:

- Testes de Performance: Não serão realizados testes de estresse, carga ou escalabilidade.
- Interface de Usuário (UI): O projeto limita-se exclusivamente à camada de Back-end (API), não tendo validações na interface visual.
- Segurança Avançada: Testes de vulnerabilidades complexas como Penetration testing e SQL Injection não fazem parte do ciclo.
- Correção de Bugs: A atividade é focada na identificação e reporte de defeitos. A correção do código-fonte da aplicação não é responsabilidade deste planejamento.

ANÁLISE

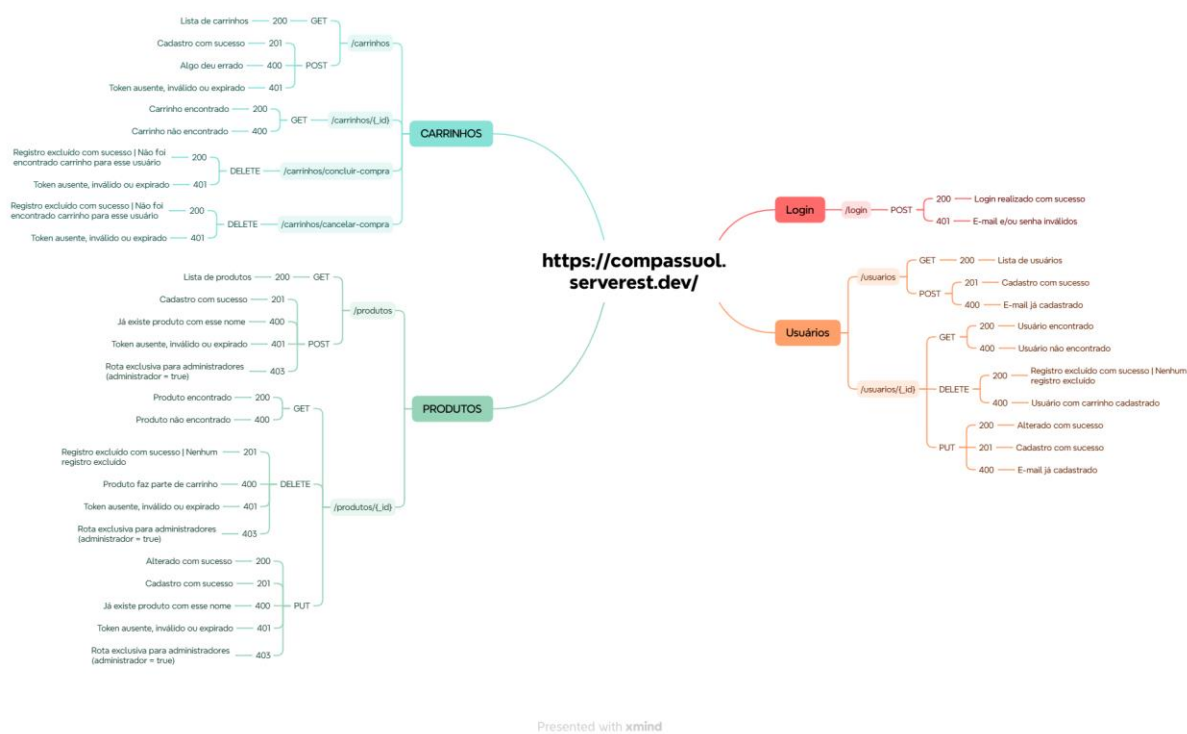
A análise foi baseada na documentação Swagger da API e nos critérios de aceitação das **US 001, 002 e 003**. Foram identificadas dependências críticas: a criação de produtos depende de um Token Bearer válido (Login), que por sua vez depende de um usuário previamente cadastrado.

TÉCNICAS APLICADAS

- **Partição de Equivalência:**
 - Utilizada para validar o campo de senha. Selecionou-se um valor representativo (6 caracteres) para confirmar se o sistema aceita o intervalo permitido.
 - Utilizada para separar domínios de e-mail (válidos vs. restritos pela regra de negócio).
- **Análise de Valor Limite (Boundary Value Analysis):**
 - Aplicada nos limites críticos da senha. Testou-se os valores **5** (mínimo permitido) e **11** (acima do máximo de 10) para validar se as travas da US 001 funcionam.
- **Testes de Caixa-Preta:**

- Foco exclusivo nas entradas (Requests) e saídas (Responses) da API, sem acesso ao código-fonte, validando apenas o comportamento externo conforme o Swagger.
- **Teste de Fluxo de Dados (Encadeamento):**
 - Execução de testes encadeados onde a saída de uma requisição (Token do Login) alimenta a entrada da próxima (Auth dos Produtos), garantindo a integridade do fluxo da US 002 e US 003.

MAPA MENTAL DA APLICAÇÃO



CENÁRIOS DE TESTES REALIZADOS (REALIDADE DO PROJETO)

Cenário 1: Cadastro de Novo Usuário (US 001)

- **Objetivo:** Validar a criação de um usuário e o armazenamento do seu identificador único para uso posterior.
- **Ação:** Enviar POST para /usuarios com dados de Nome, E-mail, Senha e Perfil.

- **Resultado Real:** O sistema retorna Status **201 Created**. O script `pm.environment.set` captura o campo `_id` e o salva na variável `id_usuario_atual` no Environment.

Cenário 2: Autenticação e Geração de Token (US 002)

- **Objetivo:** Realizar o login do usuário cadastrado e garantir acesso às rotas protegidas.
- **Ação:** Enviar POST para `/login` utilizando as credenciais do usuário recém-criado.
- **Resultado Real:** O sistema retorna Status **200 OK**. O script extrai o token JWT da resposta e o salva na variável `token_bearer`, permitindo a autorização das próximas chamadas.

Cenário 3: Inventário de Produtos (US 003)

- **Objetivo:** Cadastrar um produto no catálogo associando-o ao administrador logado.
- **Ação:** Enviar POST para `/produtos` enviando o `token_bearer` no Header de autorização.
- **Resultado Real:** O sistema valida o token, cria o produto e o script salva o `_id` do produto na variável `id_produto_atual`.

Cenário 4: Validação de Unicidade de E-mail (Regra de Negócio)

- **Objetivo:** Impedir que o sistema aceite cadastros duplicados com o mesmo endereço de e-mail.
- **Ação:** Tentar enviar um POST para `/usuarios` com um e-mail que já foi processado no Cenário 1.
- **Resultado Real:** O sistema retorna Status **400 Bad Request** com a mensagem: "Este email já está sendo usado".

PRIORIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS CENÁRIOS DE TESTE

- **Prioridade 1 (Crítica):** Fluxo de Login e Geração de Token (US 002).
- **Prioridade 2 (Alta):** Cadastro de Usuários com regras de e-mail e senha (US 001).
- **Prioridade 3 (Média):** CRUD de Produtos e Trava de Segurança sem Token (US 003).
- **Prioridade 4 (Baixa):** Listagem Geral e filtros.

MATRIZ DE RISCO

FUNCIONALIDADE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	JUSTIFICATIVA
Login/Autenticação	Média	Muito alto	Crítico	Se o login falha, o usuário não consegue o Token Bearer e não faz mais nada na API
Cadastro de usuário	Média	Alto	Alto	É a porta de entrada. Erros aqui impedem o crescimento da base de clientes
Criação de Produtos	Baixa	Alto	Médio	Essencial para o negócio, mas depende do sucesso das etapas anteriores
Exclusão de Produtos	Baixa	Médio	Baixo	Impacta a limpeza da base, mas não impede a venda de novos itens

COBERTURA DE TESTES

A cobertura abrange **100% das rotas críticas** descritas nas User Stories:

- **Funcional:** Validação de CRUD completo.

- **Regras de Negócio:** Bloqueio de e-mails restritos e senhas fora do padrão.
- **Segurança:** Acesso às rotas de produtos apenas com Token Bearer válido.
- **Integridade:** Impedimento de exclusão de produtos vinculados a carrinhos.

TESTES CANDIDATOS A AUTOMAÇÃO

Todos os cenários descritos neste plano foram automatizados no **Postman**, utilizando scripts na aba **Tests** para validação de:

- Status Codes (200, 201, 400, 401).
- Mensagens de erro no corpo do JSON (Response Body).
- Persistência de dados através de variáveis de ambiente (Environment Variables).

RELATÓRIO DE ISSUES

Este relatório detalha as falhas críticas e inconsistências de regra de negócio identificadas durante a execução da suite de testes automatizados.

Resumo de Execução

- **Total de Asserções:** 51
- **Testes Passados:** 44
- **Falhas Detectadas:** 7
- **1. Ausência de Bloqueio de Domínios Restritos (E-mail)**

ID do Teste: 1abbf101-f7b3-46ef-9ca9-e3a233150127

Cenário: Tentativa de cadastro com e-mail de domínio Gmail/Hotmail.

Comportamento Esperado: A API deveria bloquear o cadastro conforme a regra de negócio (Erro 400).

Comportamento Atual: A API retornou 201 Created, permitindo o cadastro de domínios que deveriam ser restritos.

- **2. Falha na Validação de Comprimento de Senha (Mínimo)**

ID do Teste: 27729744-5eb6-4280-a9d3-7f8c5aa55ff1

Cenário: Cadastro de usuário com senha menor que 5 caracteres.

Comportamento Esperado: O sistema deve impedir a criação e retornar erro de validação.

Comportamento Atual: A API aceitou a senha curta e retornou 201 Created.

- **3. Falha na Validação de Comprimento de Senha (Máximo)**

ID do Teste: 3086fc92-5282-4389-978b-57ba0380e90b

Cenário: Cadastro de usuário com senha superior a 10 caracteres.

Comportamento Esperado: O sistema deve impedir a criação por exceder o limite de caracteres.

Comportamento Atual: A API aceitou a senha longa e retornou 201 Created.

- **4. Falha de Autenticação no Endpoint de Produtos**

ID do Teste: ca940a7e-d71f-4d65-aa41-d99656005ce3

Cenário: Requisição GET ao endpoint de produtos sem envio de token de autenticação.

Comportamento Esperado: Retorno 401 Unauthorized.

Comportamento Atual: A API retornou 200 OK, expondo dados sem a necessidade de login/token.

- **5. Erro ao Editar Produto (PUT)**

ID do Teste: 08f7504e-4f44-4213-9f7f-32516c9b1d5d

Cenário: Atualização de produto existente via PUT.

Comportamento Esperado: Retorno 200 OK com a confirmação da alteração.

Comportamento Atual: Retorno 400 Bad Request. (Necessário investigar se o corpo do JSON enviado está ferindo alguma constraint de unicidade ou se o endpoint está instável).